Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΗΜΠ 121Ε
Εργαστήριο Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων

Εργαστηριακή Άσκηση 3:
Χρήση Συνεχούς Γεννήτριας Τάσης και BreadBoard

Διδάσκων: Δρ. Χάρης Μιχαήλ

Λεμεσός, Σεπτέμβριος 2022

ΜΗΥΠ 121, Εργαστήριο Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων

Εισαγωγή και Σκοπός Εργαστηριακής άσκησης:

Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι:

1. Εξοικείωση με την χρήση της γεννήτριας συνεχούς τάσης (ρύθμιση γεννήτριας και σύνδεση με το BreadBoard)
2. Κατανόηση της εκπαιδευτικής πλακέτας BreadBoard (συνδεσμολογία σειριακών και παράλληλων κυκλωμάτων)
3. Χρήση πολυμέτρου (multimeter) για μετρήσεις τάσεων στο εργαστήριο.

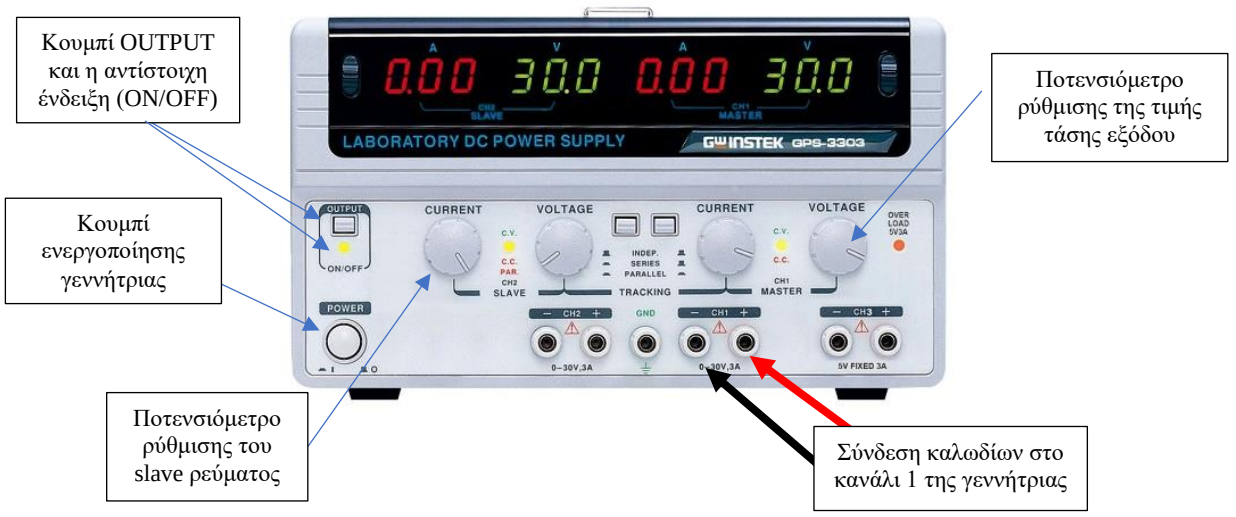
1. ΘΕΩΡΙΑ

Η σωστή χρήση μιας πηγής τάσης/ρεύματος είναι πάρα πολύ σημαντική σε όλα τα ηλεκτρονικά κυκλώματα καθώς έχει καθοριστικό ρόλο στο αποτέλεσμα του κυκλώματος και πως αυτό συμπεριφέρεται. Επίσης, το BreadBoard είναι ένα απαραίτητο εργαλείο τόσο για εκπαιδευτικούς σκοπούς όσο και για δοκιμές οποιουδήποτε κυκλώματος αφού γίνεται χρήση από φοιτητές μέχρι και επαγγελματίες στο πεδίο των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.

1.1 Γεννήτρια Συνεχούς Τάσης

Μια γεννήτρια συνεχούς τάσης (DC generator) είναι ένα όργανο για παροχή ηλεκτρικής ισχύς σε ένα κύκλωμα. Είναι ένα απαραίτητο όργανο στην μελέτη ή/και τον έλεγχο ηλεκτρονικών κυκλωμάτων σε ένα εργαστήριο. Η γεννήτρια συνεχούς τάσης που υπάρχει στο εργαστήριο μπορεί να παρέχει τάση από 0-30V σε 2 ξεχωριστά κανάλια. Συνδυασμός των δύο καναλιών μπορεί να αυξήσει περεταίρω την συνολική τάση σε ένα κύκλωμα.

Τρόπος ενεργοποίησης της DC γεννήτριας: Πατάμε το πλήκτρο ενεργοποίησης της γεννήτριας που βρίσκεται στο κάτω αριστερός μέρος όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.1.



Εικόνα 3.1: Γεννήτρια τροφοδοσίας συνεχούς τάσης (DC generator).

Ενώνουμε τα καλώδια που φαίνονται στην Εικόνα 3.2 στην γεννήτρια, στο κανάλι 1 (CH1), το κόκκινο στο θετικό βύσμα (+) και το μαύρο στον αρνητικό βύσμα (-).

Η ρύθμιση της τιμής της τάσης εξόδου του καναλιού 1 ελέγχεται από τον ποτενσιόμετρο που βρίσκεται στα δεξιά της γεννήτριας (ρυθμιστής με την ένδειξη VOLTAGE), με την δεξιόστροφη περιστροφή του η τάση αυξάνεται και με την αριστερόστροφη περιστροφή η τάση μειώνεται (Εικόνα 3.3).



Εικόνα 3.2: Καλώδια σύνδεσης με την γεννήτρια



Εικόνα 3.3: Παράδειγμα δεξιόστροφης περιστροφής του ποτενσιόμετρου για αύξηση της τάσης εξόδου

Επίσης, να **βεβαιωθείτε** πως αριστερό ποτενσιόμετρο για την ρύθμιση του ρεύματος (slave current) δεν είναι τελείως γυρισμένο στο μηδέν (0), και ότι αφήνεται ρεύμα να περάσει στην έξοδο. Επιπρόσθετα υπάρχουν οι δυνατότητες να χρησιμοποιούνται οι δύο πηγές: α) ανεξάρτητα με αποτέλεσμα 30V, 3 A η κάθε μια, β) να χρησιμοποιούνται σε σειρά με αποτέλεσμα 60V, 3A, και γ) να χρησιμοποιούνται παράλληλα με αποτέλεσμα 30V, 6A.

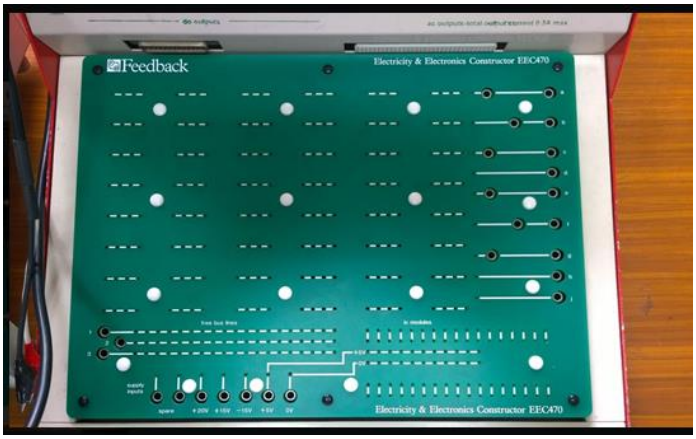
Σημαντικό είναι το κουμπί με την ένδειξη OUTPUT, πάνω αριστερά της γεννήτριας, όπου πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και ο λαμπτήρας αναμμένος για να υπάρχει τροφοδοσία από την γεννήτρια.

Σημαντικό είναι επίσης τα κουμπιά TRACKING, να μην είναι πατημένα (θέση Independent) ώστε τα δυο κανάλια τάσης να δουλεύουν σαν ανεξάρτητες πηγές τάσης.

Προσοχή: όταν τροποποιείται η συνδεσμολογία του κυκλώματος, να αποσυνδέεται τη τάση τροφοδοσίας πατώντας ξανά το κουμπί ‘ON/OFF’ ώστε να διακοπεί η τροφοδοσία στο κύκλωμα.

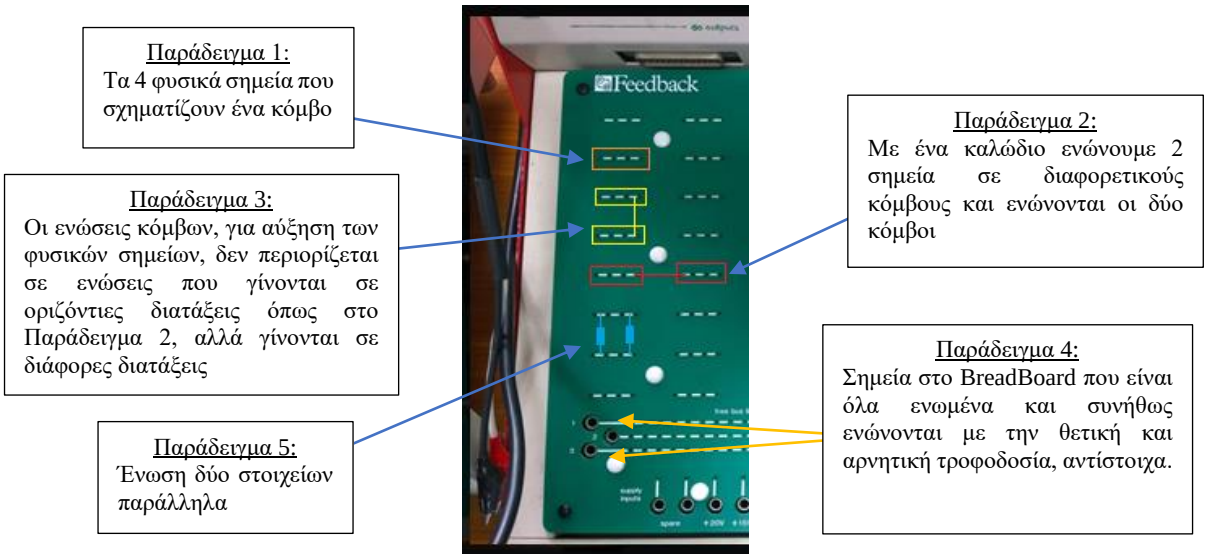
1.2 BreadBoard

Το BreadBoard είναι μία κατασκευή στην οποία υλοποιείται η συνδεσμολογία των στοιχείων των κυκλωμάτων, και δεν έχει καμία άλλη λειτουργεία εκτός αυτής. Όσον αφορά τον τρόπο σύνδεσης και διαμόρφωσης των κυκλωμάτων, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το BreadBoard αποτελείται από σειριακά βραχυκυκλωμένα σημεία (τρυπούλες που συνδέουμε τα στοιχεία ή τα καλώδια). Τα σημεία είναι βραχυκυκλωμένα ανά τετράδες και διαχωρίζονται μεταξύ τους με κενά (Εικόνα 3.4).



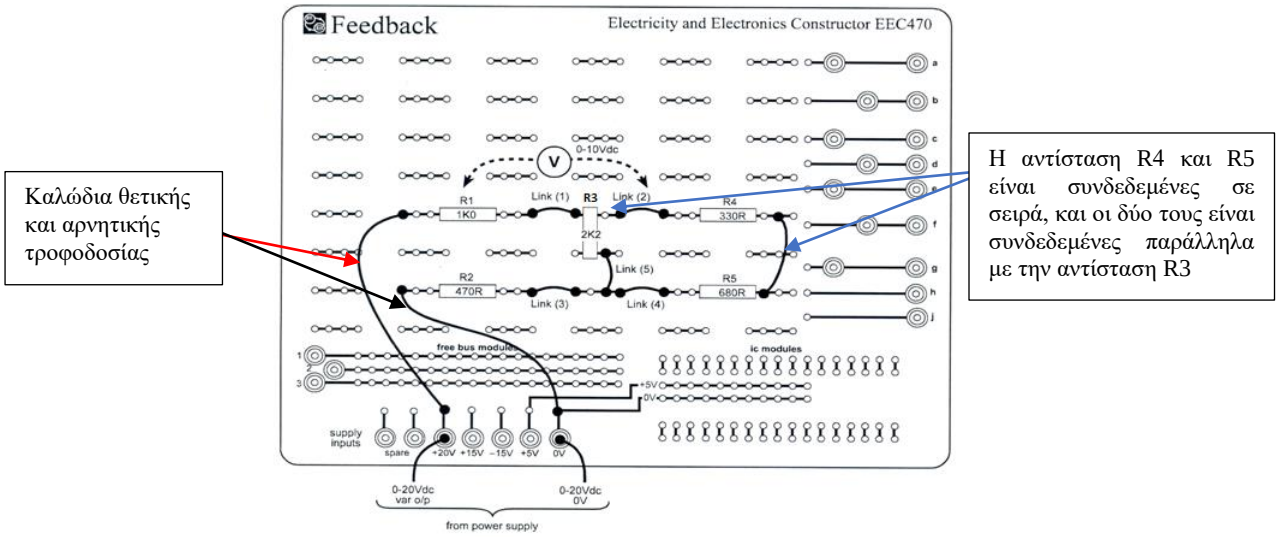
Εικόνα 3.4: Πλακέτα Breadboard EEC470

Αυτά τα βραχυκυκλωμένα σημεία είναι οι κόμβοι των κυκλωμάτων που θα υλοποιηθούν, και αφού όλα αυτά είναι βραχυκυκλωμένα, ουσιαστικά προκύπτουν 4 «φυσικά σημεία» πάνω στο BreadBoard για να αναπαρασταθεί ένα σημείο/κόμβος του προς υλοποίηση κυκλώματος. Μπορεί να μεγαλώσει ο αριθμός των φυσικών σημείων σε έναν κόμβο εάν με ένα καλώδιο ενώσουμε δύο σημεία από διαφορετικούς κόμβους. Επίσης, μπορεί να ενωθούν δύο στοιχεία σε παράλληλη σύνδεση εάν το κάθε ένα από τα άκρα τους βρίσκεται στο ίδιο κόμβο. Παραδείγματα βασικών συνδεσμολογιών φαίνονται στην Εικόνα 3.5.

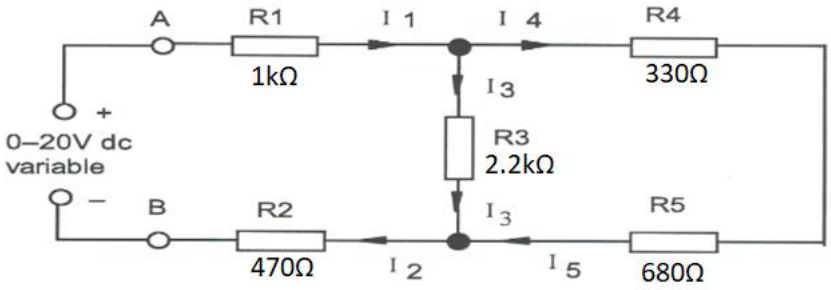


Εικόνα 3.5: BreadBoard με κάποια παραδείγματα συνδέσεων

Στην Εικόνα 3.6 φαίνεται ένα BreadBoard με διάφορες εικονικές συνδέσεις (παραδείγματα) οι οποίες έγιναν για την περεταίρω κατανόηση της χρήσης του, το οποίο προκύπτει αν υλοποιηθεί το Σχήμα 3.1.



Εικόνα 3.6: Συνδεσμολογία στην πλακέτα EEC470.



Σχήμα 3.1

1.3 Μέτρηση Τάσης

Αν θέλουμε να μετρήσουμε την τάση (διαφορά δυναμικού μεταξύ των ακροδεκτών) σε ένα στοιχείο στο κύκλωμα, (π.χ. τάση στα άκρα μιας αντίστασης) χρησιμοποιούμε το πολύμετρο ως Βολτόμετρο.

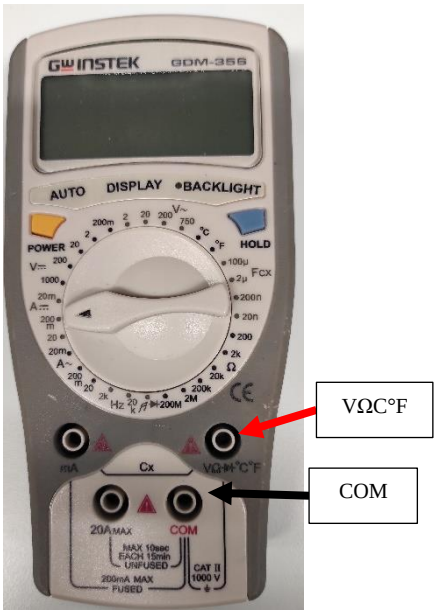
Σύνδεση καλωδίων Βολτομέτρου: χρειαζόμαστε 2 καλώδια, ένα μαύρο και ένα κόκκινο.

- το κόκκινο καλώδιο συνδέεται στην υποδοχή με την ένδειξη **VΩC°F**,
- το μαύρο καλώδιο συνδέεται στην υποδοχή στην ένδειξη **COM**,
- ο μεταγωγέας του Βολτομέτρου ρυθμίζεται στην επιθυμητή κλίμακα.

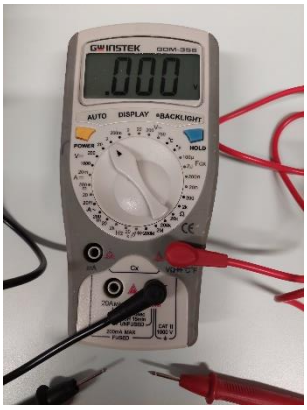
Κλίμακες: όταν επιλεχθεί μια κλίμακα (περιστροφή μεταγωγέα), η τιμή που αναγράφετε σε αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να μετρηθεί. Αν ξεπεραστεί το πολύμετρο δείχνει τιμή 1.

Αρχικά συνδέουμε τα άκρα των ακροδεκτών του οργάνου στα άκρα του στοιχείου που θέλουμε να μετρήσουμε και έτσι θέτουμε, πλέον, το βολτόμετρο σε **παράλληλη σύνδεση** με το στοιχείο ενδιαφέροντος. Άρα, η μέτρηση της τάσης ενός στοιχείου σε ένα κύκλωμα γίνεται **χωρίς καμία αλλαγή του κύκλωμα**.

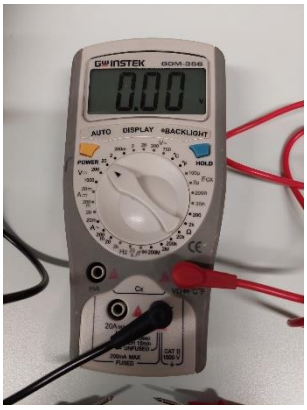
Όσο πιο κοντά είναι η ρυθμιζόμενη τιμή στην τιμή που θέλουμε να μετρήσουμε τόσο καλύτερη είναι η μετρήσιμη τιμή. Παράδειγμα: Ο μεταγωγέας του βολτομέτρου ρυθμίζεται για μέτρηση μέχρι τα 2V. Αν η μετρούμενη τάση είναι κάτω των 2V τότε το πολύμετρο δείχνει την πραγματική μέτρηση, ενώ αν η μέτρηση είναι μεγαλύτερη των 2V τότε το βολτόμετρο δείχνει την τιμή 1. Η ίδια τιμή μπορεί να μετρηθεί και με μεγαλύτερες κλίμακες αλλά με πιο μικρή ακρίβεια π.χ. ο μεταγωγέας ρυθμίζεται στα 20V.



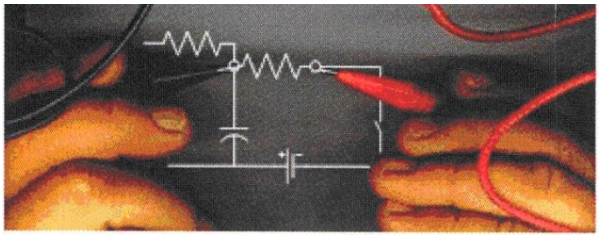
(α) ενδείξεις σύνδεσης καλωδίων



(β) μέτρηση τάσεων μέχρι 2V



(γ) μέτρηση τάσεων μέχρι 20V



(α) εικονική αναπαράσταση σύνδεσης του βολτόμετρου παράλληλα με το στοιχείο που θέλουμε να μετρήσουμε

Εργαστηριακές Ασκήσεις

Άσκηση 1

Μέτρηση τάσης από DC γεννήτρια.

Ρυθμίστε την γεννήτρια μεταξύ 10V - 11V. Ρυθμίστε τον περιοριστή του ρεύματος στην γεννήτρια στο 1A.

Ενώστε τους ακροδέκτες του βολτόμετρου με τους αντίστοιχους της γεννήτριας. Επιβεβαιώστε ότι η μετρούμενη τιμή στην οθόνη του βολτόμετρου είναι η πραγματική τιμή τάσης που παρέχει (και δείχνει) η γεννήτρια.

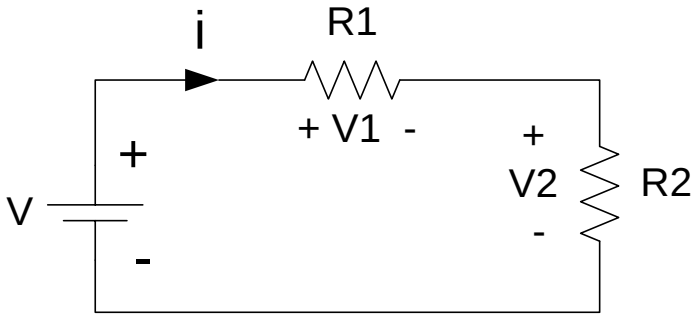
Σημείωση: Εάν υπάρχει απόκλιση (μεγάλη) μεταξύ της γεννήτριας και της τιμής του βολτομέτρου ενημερώστε τον διδάσκων έτσι ώστε να ελεγχθεί εάν θέλει αλλαγή η μπαταριά του πολυμέτρου (εμφανίζεται σχετική ένδειξη πάνω στο πολύμετρο).

Εάν το πολυμέτρο δουλεύει καλά, τότε εμπιστευόμαστε τις μετρήσεις του, και οι όποιες αποκλίσεις οφείλονται σε προσεγγιστικό σφάλμα στις ενδείξεις της γεννήτριας.

Άσκηση 2

Υλοποιήστε το κύκλωμα του Σχήματος 1. Η τάση τροφοδοσίας του κυκλώματος είναι **V = 5V** και οι τιμές των αντιστάσεων R_1 και R_2 είναι **R_1=2,2 ΚΩ** και **R_2=4,7 ΚΩ**. Μετρήστε τις ακριβείς τιμές των αντιστάσεων με ωμόμετρο και να τις καταγράψτε στον πίνακα πιο κάτω.

Α) Λύστε το κύκλωμα θεωρητικά και καταγράψετε τις τιμές στον πίνακα πιο κάτω.
Β) **Μετρείστε τις τάσεις V_1 και V_2** με βολτόμετρο.
Γ) Εξηγείστε την απόκλιση μεταξύ θεωρητικών και πρακτικών τιμών, τόσο για τις τιμές των αντιστάσεων όσο και για τις τιμές των τάσεων που μετρήσατε.



Σχήμα 1

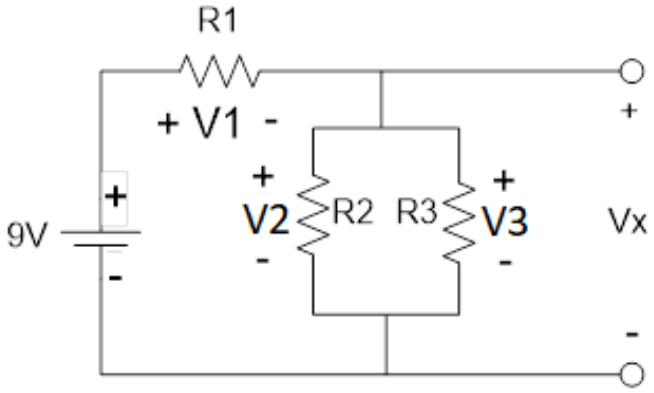
R1	R2

	V1	V2
Θεωρητική		
Πραγματική		

Άσκηση 3

Υλοποιείστε το κύκλωμα του Σχήματος 2. Η τάση τροφοδοσίας του κυκλώματος είναι **V = 9V** και οι τιμές των αντιστάσεων R_1, R_2 και R_3 είναι **R_1=2,2 ΚΩ** , **R_2=4,7 ΚΩ** και **R_3=10 ΚΩ**. Μετρήστε τις ακριβείς τιμές των αντιστάσεων με ωμόμετρο και να τις καταγράψτε στον πίνακα πιο κάτω.

Α) Λύστε το κύκλωμα θεωρητικά και καταγράψετε τις τιμές στον πίνακα πιο κάτω.
Β) **Μετρείστε τις τάσεις V_1, V_{R2}, V_{R3} και Vx.**
Γ) Εξηγείστε την απόκλιση μεταξύ θεωρητικών και πρακτικών τιμών, τόσο για τις τιμές των αντιστάσεων όσο και για τις τιμές των τάσεων που μετρήσατε.



Σχήμα 2

R1	R2	R3

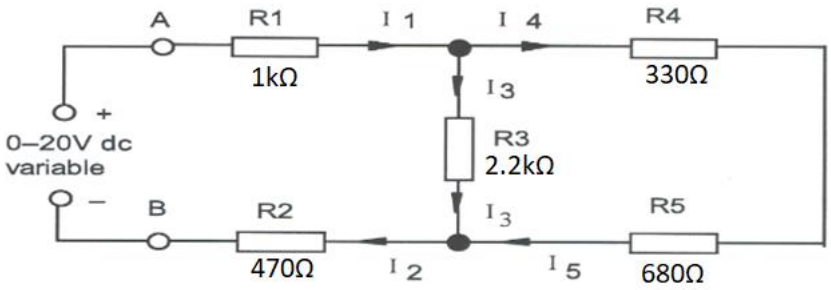
	V_1	Vx	V_2	V_3
Θεωρητική				
Πραγματική				

<u>Προαιρετική Άσκηση</u>

Υλοποιείστε το κύκλωμα του παρακάτω Σχήματος 3, με τις τιμές αντιστάσεων που αναγράφονται, μετρήστε τις με ωμόμετρο και καταγράψετε τις τιμές στον πίνακα πιο κάτω.

Α) Λύστε το κύκλωμα θεωρητικά και καταγράψετε τις τιμές στον πίνακα πιο κάτω.
Β) **Μετρείστε όλες τις τάσεις** και συμπληρώστε τον πίνακα πιο κάτω**.**

Σημ: Ο συμβολισμός $V_{R1,}$ εννοεί την πτώση τάσης πάνω στην αντίσταση R1, κ.ο.κ.



Σχήμα 3

R1	
R2	
R3	
R4	
R5	

	Θεωρητική	Πραγματική
V_{R1}		
V_{R2}		
V_{R3}		
V_{R4}		
V_{R5}		